جامعة الملك سعود

عمادة السنة الأولى المشتركة – قسم العلوم الأساسية

مقرر أحص 102

ورقة العمل (6)	
اسم الطالب: **ملازم عدل**	الفصل الدراسي الأول- 1448
رقم الشعبة:	اسم المدرس:
دروس ورقة العمل: 3.5 مقاييس الشكل للتوزيعات	التقييم:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي:

1. في التوزيعات الملتوية نحو اليمين يكون:

أ. $\bar{x} > \hat{x} > \tilde{x}$	ب. $\hat{x} > \tilde{x} > \bar{x}$	ج. $\hat{x} = \tilde{x} = \bar{x}$	د. $\hat{x} < \tilde{x} < \bar{x}$

2. لمجموعة من البيانات إذا كان معامل بيرسون للإلتواء $SK_P = 0.64$ فإن التوزيع :

أ. ملتويًا نحو اليمين	ب. ملتويًا نحو اليسار	ج. متناظرًا	د. مدببًا

3. لمجموعة من البيانات إذا كان معامل التفلطح $KU = -0.7$ ، فإن التوزيع يكون:

أ. ملتويًا نحو اليمين	ب. ملتويًا نحو اليسار	ج. منبسطًا	د. مدببًا

4. أي القيم الآتية تشير إلى توزيع شديد التدبب:

أ. $KU = 0.9$	ب. $SK_P = 1.64$	ج. $KU = 1.9$	د. $KU = -1.75$

5. لمجموعة بيانات ثنائية المنوال، إذا كان $s = 3$, $\bar{x} = 7$, $\tilde{x} = 6$, $\hat{x}_2 = 9$, $\hat{x}_1 = 5$ ، فإن معامل بيرسون للالتواء يساوي:

أ. 1	ب. -0.67	ج. 0.67	د. 0.33

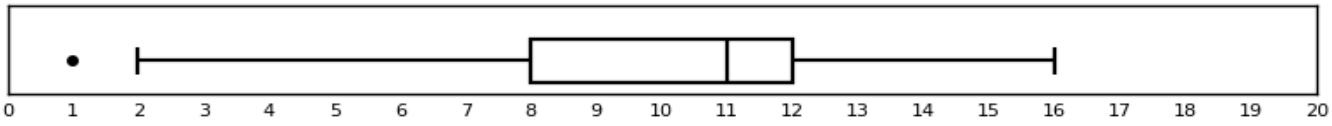
6. لمجموعة بيانات، إذا كان $LF = -4$, $HF = 28$ $x_l = 25$, $Q_3 = 16$, $Q_2 = 10$, $Q_1 = 8$, $x_s = 4$ ، فإن توزيع البيانات يكون:

أ. ملتويًا نحو اليمين	ب. ملتويًا نحو اليسار	ج. متناظرًا	د. مدببًا

السؤال الثاني: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

1. يُعدّ الحد الأدنى للقيم المتطرفة بكبرها HF من الأعداد الخمسة.	**خطأ**
2. إذا كانت معظم درجات الطلاب في اختبار الاحصاء مرتفعة فإن توزيع الدرجات يكون ملتويًا نحو اليسار.	**صح**
3. إذا كان $KU = 0$ ، فعندئذ يكون توزيع البيانات متناظر.	**خطأ**
4. القيمة السالبة لمعامل التفلطح تعني أن توزيع البيانات أكثر تدببًا من التوزيع الطبيعي.	**خطأ**

السؤال الثالث: يُوضّح الرسم الصندوقي الآتي توزيع بيانات عينة متوسطها 9 و انحرافها المعياري 2, أجب عما يلي:



1. اذكر الأعداد الخمسة وحدد قيمها.

$x_s = \boxed{1}$ $Q_1 = \boxed{8}$ $Q_2 = \boxed{11}$ $Q_3 = \boxed{12}$ $x_l = \boxed{16}$

2. حدد نسبة المشاهدات الأكبر من المشاهدة 12 ، علماً أن جميع درجات العينة مختلفة.

$\boxed{25\%}$

3. حدد نسبة المشاهدات الواقعة بين المشاهدتين 8 و 16 .

$\boxed{75\%}$

4. حدد نسبة المشاهدات الأصغر من المشاهدة 11.

$\boxed{50\%}$

5. حدد قيمة الوسيط $\tilde{x}$.

$\tilde{x} = \boxed{11}$

6. حدد نوع التواء التوزيع مع ذكر السبب.

$\bar{x} = 9 < \tilde{x} = 11$ لأن $\boxed{\text{ملتوي نحو اليسار}}$

7. عين الحد الأعلى للقيم المتطرفة بصغرها LF من الرسم.

$LF = \boxed{2}$

8. حدد القيمة (القيم) المتطرفة إن وجدت، وحدد نوعها.

$\boxed{1}$ قيمة متطرفة بصغرها لأنها أصغر من $LF = 2$

9. احسب المدى R .

$$R = x_l - x_s = 16 - 1 = \boxed{15}$$

10. احسب المدى الربيعي IQR .

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 12 - 8 = \boxed{4}$$

11. احسب معامل التشتت الربيعي QCD.

$$QCD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100\% = \frac{12 - 8}{12 + 8} \times 100\% = \boxed{20\%}$$

12. احسب معامل الاختلاف CV.

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{2}{9} \times 100\% = \boxed{22.22\%}$$

13. احسب الدرجة المعيارية للمشاهدة 5 .

$$Z_{x_i} = \frac{x_i - \bar{x}}{S} = \frac{5 - 9}{2} = \boxed{-2}$$

14. احسب عدد بيانات العينة، إذا علمت أن المشاهدة 8 هي المشاهدة السابعة بالترتيب.

$$q_r = \frac{r(n+1)}{4} = \frac{1(n+1)}{4} = 7 \implies n + 1 = 28 \implies n = \boxed{27}$$

تدريب Core Up



توجه إلى منصة Core Up عن طريق مسح الكود المرفق في الكتاب، و أجب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفصل الأول.